

Parcial III. Resistencia, Capacitancia y Circuitos. Supletorio

Física Electricidad y Magnetismo. Código de la asignatura: 1000017.Semestre 2011-02.

Elaborado por: Carlos Alejandro Trujillo Anaya. Correo electrónico: catrujila@bt.unal.edu.co

Duración del Parcial: Una (1) hora y treinta (30) minutos.

Nombre Estudiante: _____ C.C. _____

1. Ejercicio de Clase (Total 33%).

Se forma una cuña a partir de un material de resistividad uniforme ρ , como se muestra en la Figura 1.

Encuentre la resistencia entre las caras A y B de la cuña.

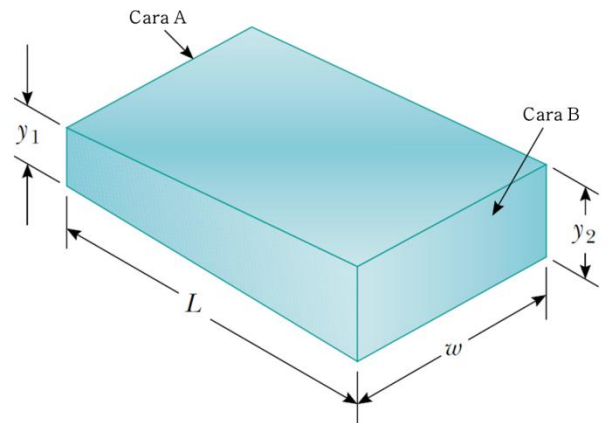


Figura 1.

2. Ejercicio de taller (Total 33%).

Un capacitor de placas paralelas en posición vertical, como se muestra en la Figura 2(a), se llena a la mitad con un material dieléctrico de constante 2. Cuando este capacitor se posiciona horizontalmente, ¿cuál fracción de éste debe llenarse con el mismo dieléctrico (Figura 2(b)), para que el capacitor en sus dos posiciones tenga igual capacitancia?

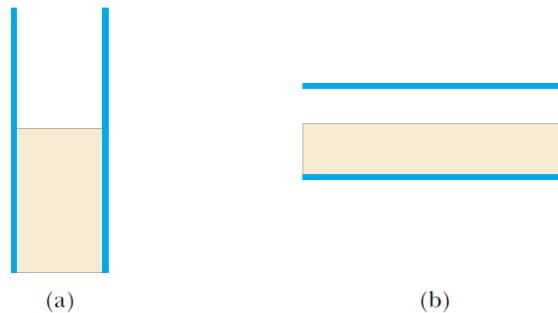


Figura 2.

3. Feliz Navidad (Total 34%).

Una esfera conductora de radio R_1 se carga a potencial V y se aísla. A continuación se conecta, mediante un hilo conductor de capacitancia despreciable, a otra esfera conductora de radio R_2 , inicialmente descargada. Admitiendo que dichas esferas están lo suficientemente alejadas entre sí para que los fenómenos de influencia sean despreciables, calcular:

- Energía del sistema antes y después de conectar las esferas.
- Capacitancia del sistema después de conectar las esferas.